Alchemon: O Uso de Mecânicas de *Creature Capture* e Aprendizagem Tangencial no Ensino da Tabela Periódica

Mateus Nedel dos Reis, Iuri Lammel Marques
Curso de Jogos Digitais
UFN - Universidade Franciscana
Santa Maria - RS
m.nedel@ufn.edu.br, iuri@prof.ufn.edu.br

***Resumo*—Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Alchemon, um jogo sério 3D que utiliza mecânicas de captura e colecionismo de criaturas para abordar conceitos da Tabela Periódica com estudantes do Ensino Médio. O projeto foi conduzido por meio de um processo iterativo de produção de jogos, com a engine Godot 4 e a linguagem GDScript. A transposição didática dos conteúdos químicos foi incorporada às mecânicas de combate, aos atributos das criaturas, à formação de misturas e compostos e à representação dos estados físicos da matéria. O protótipo contempla sistemas de exploração, interação, captura, combate, progressão e persistência de dados. Para a verificação técnica, foram desenvolvidas testes de cobertura de funcionalidades. Os resultados demonstram avanços na implementação das funcionalidades e na estrutura técnica do jogo. Entretanto, ainda são necessários testes complementares e avaliações com estudantes para investigar a usabilidade, o engajamento e a contribuição do jogo para a aprendizagem dos conteúdos químicos.**

***Palavras-chave*: jogo sério; ensino de Química; aprendizagem tangencial; *Game-Based Learning*; Tabela Periódica.**

I. INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea vivencia uma fase de transformações profundas no campo educacional, em que o ensino tradicional enfrenta o desafio de se adaptar às novas linguagens e dinâmicas da era digital [1]. Nesse cenário, a inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e, especificamente, do *Game-Based Learning* (GBL), tem se consolidado como uma estratégia de mediação pedagógica eficaz para aumentar o engajamento discente [2]. Os jogos digitais, ao integrarem elementos lúdicos a objetivos de instrução, deixaram de ser meros artefatos de entretenimento para se tornarem ambientes complexos de construção de conhecimento e desenvolvimento de habilidades críticas [3]. Essa evolução tecnológica permite criar contextos situados onde o aprendizado ocorre imersivamente, assim supera as limitações de modelos puramente expositivos e proporciona experiências que favorecem a retenção de informações a longo prazo [1, 4].

Contudo, a despeito do potencial das novas tecnologias, os índices de desempenho escolar em áreas fundamentais permanecem em patamares alarmantes. No âmbito das ciências da natureza, o relatório do PISA 2022 revela um déficit quantitativo significativo no sistema educacional brasileiro, no qual a pontuação média em ciências fixou-se em 403 pontos, valor substancialmente abaixo da média da OCDE, de 485 pontos. De forma mais crítica, os dados estatísticos indicam que apenas cerca de 45% dos estudantes brasileiros atingiram o nível mínimo de proficiência em ciências (Nível 2). Isso implica que a maioria absoluta dos jovens não consegue reconhecer explicações corretas para fenômenos científicos familiares ou identificar se uma conclusão é válida com base em dados simples, reflete uma estagnação no letramento científico que persiste há mais de uma década [5].

Este déficit de aprendizagem é particularmente acentuado no ensino de Química, disciplina frequentemente percebida pelos estudantes como um domínio de excessiva abstração e complexidade [6, 7]. O estudo de tópicos fundantes, como a Atomística e a Tabela Periódica, é marcado por uma aversão histórica por parte dos alunos, frequentemente agravada por práticas pedagógicas que priorizam a recepção passiva e a memorização mecânica de símbolos, fórmulas e tendências periódicas. Tais métodos tradicionais resultam em sobrecarga cognitiva e falham ao tentar estabelecer conexões entre as estruturas microscópicas e os fenômenos do cotidiano, e gera uma fragmentação do conhecimento. A frustração das necessidades psicológicas básicas de autonomia e competência dos estudantes culmina em um cenário de baixo engajamento e desinteresse pela continuidade dos estudos na área [8]. Diante dessa conjuntura, manifesta-se uma necessidade latente de ferramentas lúdicas e interativas que realizem a transposição didática de conceitos químicos para sistemas digitais integrados, capazes de preencher essa lacuna pedagógica e transformar o esforço intelectual em um processo volitivo e significativo [9, 6].

Nesta seção, define-se os objetivos do projeto, justifica-se a escolha de jogos sérios como solução pedagógica e apresenta-se a delimitação do problema.

A. Objetivo geral

Desenvolver o jogo sério Alchemon, por meio de mecânicas de captura e colecionismo de criaturas como estratégia

para promover a aprendizagem tangencial e o engajamento volitivo de estudantes do Ensino Médio no domínio da Tabela Periódica.

B. Objetivos específicos

Para a consecução do objetivo geral e o desenvolvimento do jogo sério Alchemon, estabelecem-se os seguintes objetivos específicos:

- Investigar o estado da arte e as fragilidades no ensino de Química para o Ensino Médio, correlacionando-as aos referenciais de engajamento volitivo da Teoria da Autodeterminação (SDT) e da Aprendizagem Significativa (TAS);
- Mapear as propriedades físico-químicas e tendências periódicas dos elementos químicos para a transposição didática em arquétipos e atributos de criaturas colecionáveis;
- Projetar a arquitetura do jogo por meio de um *Game Design Document* (GDD), definir mecânicas de captura e colecionismo que operem como organizadores prévios alinhados aos níveis de "Lembrar" e "Entender" da Taxonomia de Bloom;
- Desenvolver o protótipo funcional do jogo em um motor de jogos, como Unity ou Godot, programar sistemas de *feedback* imediato e ciclos de maestria para satisfazer a necessidade de competência do jogador;
- Implementar ferramentas de aprendizagem tangencial, como enciclopédias *in-game* e espaços informativos, visando estimular a pesquisa autodidata sobre o conteúdo científico fora do ambiente virtual.

C. Justificativa

O ensino de Química no Ensino Médio, particularmente no que tange ao domínio da Tabela Periódica e da atomística, enfrenta desafios críticos relacionados à excessiva abstração dos conteúdos e ao baixo engajamento dos estudantes [6]. Métodos tradicionais baseados na recepção passiva falham em promover a compreensão das relações entre os níveis macroscópico e microscópico da matéria, o que resulta em uma memorização mecânica que compromete a retenção do conhecimento a longo prazo [8].

Dados do PISA [5] e avaliações nacionais corroboram um cenário de desinteresse generalizado pelas ciências básicas [10]. Nesse panorama, a Aprendizagem Baseada em Jogos (GBL) [11] surge como uma ferramenta de intervenção pedagógica necessária, que apresenta um tamanho de efeito superior aos meios convencionais para o ensino de ciências naturais [3]. Os jogos digitais oferecem ambientes imersivos nos quais a cognição situada permite que o aprendizado ocorra dentro de um contexto funcional [1], que facilitam a transposição didática por meio de desafios progressivos [12].

D. Delimitação do Estudo

O presente projeto delimita-se ao planejamento e design instrucional dos conteúdos programáticos iniciais de Química Geral e Físico-Química, convergindo as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Médio [13] e o referencial internacional *Cambridge IGCSE Chemistry* [14]. O escopo pedagógico do jogo *Alchemon* compreende especificamente os módulos de: (i) Estados da Matéria e Modelos Atômicos; (ii) Tabela Periódica e Propriedades Periódicas; (iii) Ligações Químicas (Iônica, Covalente e Metálica).

Estão explicitamente excluídos deste ciclo inicial de desenvolvimento os tópicos avançados de Termoquímica, Cinética, Equilíbrio Químico e Química Orgânica. Essa delimitação justifica-se pela necessidade de consolidar um Produto Mínimo Viável (MVP) que valide a arquitetura lúdico-pedagógica proposta, assegurando a profundidade mecânica necessária para a compreensão das relações estequiométricas antes da expansão para outras áreas da disciplina.

E. Estrutura do trabalho

II. REFERENCIAL TEÓRICO

Neste tópico, apresenta-se o referencial teórico que fundamenta esta pesquisa. Conceituam-se as principais teorias que serviram de fundação para o *game design* e elementos do game design, definição do gênero e de jogos sérios.

A. Game Design

O gênero *Creature Capture*, também conhecido como *Monster Taming*, constitui uma subcategoria dos jogos de *Role-Playing Games* (RPG) cujo ciclo de jogo é centrado em capturar, colecionar, treinar e combater com as criaturas capturadas. Consolidado por franquias como *Pokémon* e *Digimon*, esse gênero diferencia-se dos RPGs tradicionais ao transferir parte do protagonismo do jogador para as criaturas que atuam como parceiras e extensões de suas capacidades estratégicas no mundo virtual.

Uma das características fundamentais desse gênero é a exploração do mapa para capturar novas criaturas, por meio de itens específicos para capturar. O colecionismo, por sua vez, incentiva a descoberta de diferentes espécies e a composição de equipes, estabelecendo objetivos de progressão associados à ampliação e à diversidade da coleção. Além disso, cada criatura apresenta atributos e classificações próprias, frequentemente organizados em categorias ou tipos elementares, que determinam suas afinidades, resistências e vulnerabilidades durante os confrontos. Essa estrutura estabelece uma dimensão tática na qual o conhecimento sobre as características individuais das criaturas influencia diretamente as decisões do jogador.

O treinamento também constitui um elemento central do gênero, uma vez que as criaturas acumulam pontos de experiência por meio dos combates, aprimoram seus atributos e, em determinadas franquias, podem evoluir para

novas formas. Esse sistema de progressão estabelece uma relação entre o desenvolvimento das criaturas e o avanço do jogador, que incentiva a exploração e a experimentação de diferentes estratégias. Adicionalmente, a construção visual e narrativa das criaturas favorece o estabelecimento de vínculos afetivos entre o jogador e sua coleção, de modo que elas são percebidas não apenas como recursos de combate, mas também como companheiras de sua jornada [15].

B. Teoria da Autodeterminação (SDT) e motivação

Proposta por Richard Ryan e Edward Deci [16], a Teoria da Autodeterminação (SDT) é uma estrutura organísmica [17] que assume que os seres humanos possuem uma propensão inerente para o crescimento e a integração, mas necessitam de suportes ambientais para florescer [16]. A teoria postula três necessidades psicológicas fundamentais e universais [16]: a autonomia, que compreende o senso de iniciativa e propriedade sobre as ações; a competência, referente ao sentimento de maestria e eficácia; e o relacionamento, que abrange o senso de pertencimento e conexão social [18]. Como essas necessidades se relacionam com a motivação, pode ser visto na Fig. 1.



Figura 1. Teoria da Autodeterminação (SDT). Fonte: elaborado pelo autor.

Ryan e Deci [16] dividem a motivação em dois tipos principais: motivação intrínseca, que é impulsionada por interesses e prazeres inerentes à atividade, e motivação extrínseca, orientada por recompensas ou pressões externas. Nos jogos, a motivação intrínseca é desenvolvida quando o design proporciona ao jogador agência para completar objetivos, além de permitir novas tentativas após falhas (*graceful failure*) e a colaboração com outros jogadores [11]. A motivação extrínseca, por sua vez, é frequentemente implementada por meio de sistemas de recompensas, como pontos, medalhas e tabelas de classificação [19].

Ao aprofundar a análise da SDT no contexto lúdico, a Teoria da Integração Organísmica (OIT) [20] explica como comportamentos inicialmente motivados por fatores externos podem ser internalizados e integrados ao *self*. Para que essa transição ocorra, o ambiente de jogo deve possuir uma significância funcional informacional [21], na qual o jogador percebe o *feedback* e as recompensas como suportes à sua competência, e não como mecanismos de controle.

Estudos indicam que o uso de recompensas pode minar a motivação intrínseca se forem compreendidas como controladoras, por reduzir a autonomia do jogador [20]. Inversamente, recompensas intrínsecas, que oferecem novas habilidades ou acesso a conteúdos, reforçam o engajamento volitivo [20], definido como o estado de envolvimento ativo e focado no jogo. Além disso, a satisfação das necessidades é mutuamente informativa, pois a competência só gera motivação de alta qualidade quando acompanhada por um senso de autonomia, permitindo que o jogador sinta-se o *locus* de causalidade de seu sucesso [16, 21].

C. Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) e organizadores prévios

David Ausubel fundamentou a Aprendizagem Significativa (TAS) [22] no princípio de que novas ideias são assimiladas apenas quando ancoradas em conhecimentos prévios estáveis, processo denominado subsunção [4]. Para mitigar o distanciamento entre o que o estudante já sabe e o material novo, Ausubel [22] propôs o uso de organizadores prévios, que são materiais introdutórios apresentados em um nível mais alto de abstração e generalidade. Esses materiais servem como pontes conceituais para destacar a importância do novo conteúdo [23]. No *design* de jogos, isso se manifesta em tutoriais que apresentam a estrutura do sistema antes da complexidade total, permitindo a diferenciação progressiva do conhecimento [4, 23].

Recentes revisões críticas da TAS, fundamentadas em avanços da neurociência, sugerem que a memória não é um constructo estático, mas um processo dinâmico e generativo [24]. Sob esta ótica, a aprendizagem significativa não envolve a substituição de concepções intuitivas, conhecidas como alternativas, mas sim um processo de coexistência conceitual e revisão. Nesse processo, o aprendiz desenvolve a habilidade de selecionar o repertório (*scaffolding*), seja ele cotidiano ou científico, mais adequado à situação imediata. Em vez de apenas suportes temporários (*scaffolding*), propõe-se o uso de *cantilevers* conceituais , que são estruturas de apoio permanentes baseadas no conhecimento prévio que sustentam a construção de novos saberes [24]. Tal analogia pode ser compreendiada na Fig. 2.



Figura 2. Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS). Fonte: elaborado pelo autor.

D. Aprendizagem Tangencial

A Aprendizagem Tangencial [25] refere-se ao processo espontâneo no qual o jogador adquire conhecimentos pe-

riféricos ao interagir com mídias de entretenimento que não têm o ensino como objetivo primário [26]. Isso ocorre quando o jogador se envolve com elementos ludo-narrativos [27], a exemplo da história de *Assassin's Creed* ou das mecânicas de química em Batalha Quimicard [28], e busca voluntariamente aprofundar esses temas em fontes externas [29]. Tal interação pode ser visualizada na Fig. 3. Designers utilizam ferramentas referenciais como enciclopédias *in-game*, espaços informativos em telas de carregamento com curiosidades e referências diretas a artefatos reais para estimular essa curiosidade [29].



Figura 3. Aprendizagem Tangencial. Fonte: elaborado pelo autor.

A eficácia desse processo pedagógico está intimamente ligada à integração intrínseca do conteúdo às mecânicas de vitória, a fim de que o objeto de conhecimento constitua a própria natureza do jogo e não um elemento meramente ilustrativo ou uma barreira enfadonha [26]. Estudos indicam que, em jogos nos quais o conhecimento foi integrado com sucesso, as mecânicas servem como plataformas experimentais para que o jogador teste conceitos adquiridos externamente [26]. No jogo sério Batalha Quimicard [28], por exemplo, a internalização de constantes como K_a e K_b para formular estratégias de duelo demonstra como o jogador se apropria do conceito científico para obter êxito sistêmico.

III. METODOLOGIA

A execução do projeto fundamentou-se no Ciclo Básico de Produção de Jogos proposto por Heather Chandler [30], Fig. 4, que adotou uma abordagem cíclica e iterativa. A escolha dessa metodologia justificou-se pela necessidade de equilibrar a fidelidade científica com a jogabilidade de um jogo sério eficaz.

Na etapa de pré-produção, foi definido o escopo pedagógico do projeto, delimitado pelos conteúdos de Química Geral. Nessa fase, também foram realizados o levantamento de requisitos e a elaboração da documentação de apoio, representada pelo *Game Design Document* (GDD), que registrou as diretrizes e características do jogo.

Na etapa de produção, os requisitos estabelecidos na fase anterior foram implementados conforme as especificações documentadas no GDD. Em paralelo ao desenvolvimento, foram conduzidos testes internos de qualidade, com o objetivo de verificar o funcionamento dos recursos implementados e

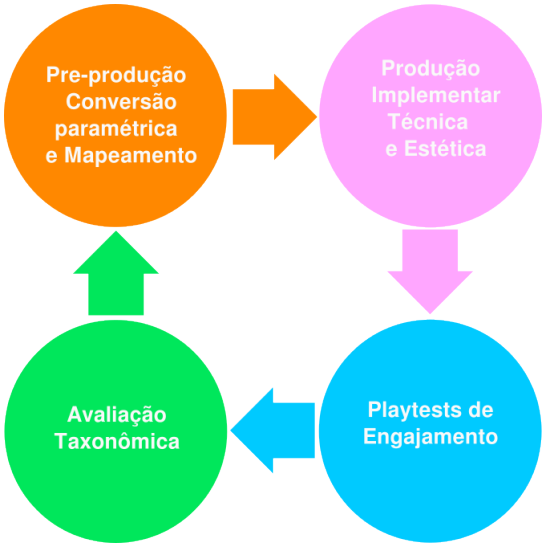


Figura 4. Ciclo Básico de Produção de Jogos. Fonte: adaptado de [30].

identificar possíveis inconsistências. Entre os testes realizados, destacam-se: [inserir lista de testes].

Por fim, na etapa de pós-produção, foram analisados os resultados de cada ciclo de desenvolvimento. Essa avaliação permitiu identificar aspectos que necessitavam de ajustes e definir melhorias para o *sprint* seguinte, mantendo o caráter iterativo do processo.

A. Produção e transposição didática

A seleção dos conteúdos para o *Alchemon* foi estruturada para refletir as competências de análise de fenômenos naturais da BNCC (competência EM13CNT201 da BNCC) [13], utilizando a clareza prática e experimental do currículo internacional IGCSE [14].

No sistema de jogo, essa progressão curricular dita a curva de dificuldade e o desbloqueio de mecânicas:

- Atomística e Tabela Periódica: Estruturam as propriedades fundamentais das criaturas (*status* base de HP, ataque e defesa determinados por raio atômico e eletronegatividade).
- Ligações Químicas: Atuam como sistemas de sinergia em batalhas de equipe e mecânicas de evolução por fusão (combinação de elementos para formar substâncias iônicas ou covalentes).

O diferencial desta etapa reside na transformação das propriedades periódicas em regras de mecânica e atributos sistêmicos, de modo que o domínio das leis da Química se torne condição essencial para o sucesso estratégico no jogo. As mecânicas e a fundamentação teórica serão expandidas no *High-Concept Document* (HCD) anexado.

B. Desenvolvimento dos Testes Funcionais Internos (QA - Quality Assurance)

A verificação do Alchemon foi conduzida por meio de testes funcionais internos de Garantia de Qualidade (QA), realizados durante o desenvolvimento do protótipo. Os testes tiveram como objetivo verificar o funcionamento das mecânicas implementadas e sua conformidade com os requisitos funcionais definidos para o projeto. Não foram realizados *playtests* com estudantes nesta etapa.

O protocolo de testes considerou a verificação dos requisitos funcionais, a identificação de erros de execução e travamentos, o tempo de resposta das funcionalidades, a estabilidade da taxa de quadros (FPS). Os critérios de aceite foram definidos com base no comportamento esperado de cada funcionalidade e na ausência de falhas que impedissem sua utilização.

Os testes automatizados foram desenvolvidos com o *framework* GdUnit4, exclusivo do motor Godot 4.

O processo de QA seguiu um ciclo iterativo: quando um teste identificava uma falha, o item retornava à etapa de desenvolvimento para correção ou refatoração do código. Após a alteração, o teste era executado novamente para verificar se o problema havia sido resolvido e se a correção não havia comprometido outras funcionalidades.

IV. IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

O ensino da Tabela Periódica apresenta dificuldades relacionadas à memorização de símbolos, propriedades e tendências químicas. Por ser um conteúdo abstrato, sua abordagem baseada principalmente na memorização pode dificultar a compreensão das relações entre os elementos químicos [6, 8].

No Brasil, os resultados do PISA 2022 indicam que apenas 45

Além disso, métodos de ensino centrados na exposição do professor podem limitar a participação dos estudantes e reduzir seu envolvimento com os conteúdos [16, 10]. Nesse contexto, identifica-se a necessidade de investigar abordagens interativas para o ensino de Química, como o uso de jogos sérios [11].

V. SOLUÇÃO DESENVOLVIDA

Nesta seção, apresenta-se o desenvolvimento técnico do protótipo do jogo digital *Alchemon*, concebido para promover a aprendizagem tangencial e o engajamento de estudantes do Ensino Médio com os conceitos e elementos da Tabela Periódica. A seção está organizada em três subseções: a Subseção A descreve a arquitetura de software e a organização estrutural do projeto; a Subseção B apresenta as principais mecânicas de jogabilidade (*gameplay*) e seus aspectos de implementação; e a Subseção C reúne registros visuais das interfaces e dos ambientes do jogo durante sua execução.

A. Arquitetura e Engenharia do Jogo

A arquitetura do Alchemon foi organizada em módulos responsáveis pelos sistemas de exploração, combate, persistência de dados, interfaces e gerenciamento de cenas. Essa divisão estabelece as responsabilidades de cada componente e facilita a manutenção e a expansão do projeto.

O sistema de exploração reúne os elementos necessários à movimentação do personagem, à interação com objetos e personagens não jogáveis (NPCs) e ao gerenciamento do inventário. A cena principal integra o personagem, a câmera, os seguidores e os elementos de interface. O carregamento dinâmico das fases permite a transição entre ambientes durante a sessão de jogo.

A comunicação entre os módulos ocorre por meio de serviços globais e sinais da engine Godot. O gerenciamento da sessão concentra as operações de salvamento, carregamento e controle do progresso do jogador. Outro serviço centraliza os eventos relacionados ao combate e à sincronização dos dados das criaturas.

O sistema de combate possui componentes responsáveis pelo controle das ações, pelo armazenamento do estado temporário da batalha e pela aplicação das regras de confronto. Uma máquina de estados organiza o fluxo das batalhas em etapas de encontro, seleção e resolução de ações, encerramento de rodada e definição do resultado. Essa organização também permite que as regras de combate sejam processadas independentemente da apresentação visual das cenas.

A persistência dos dados utiliza arquivos no formato JSON. São armazenadas informações sobre a equipe do jogador, as criaturas mantidas em armazenamento, o inventário, a quantidade de moedas, o progresso relacionado aos NPCs e a posição do personagem. O sistema também diferencia os dados permanentes das criaturas dos estados temporários utilizados durante as batalhas. Ao salvar ou carregar uma sessão, são realizadas verificações para tratar informações inválidas ou incompletas, além da criação de cópias de segurança dos arquivos de salvamento.

B. Detalhamento da Implementação

O Alchemon foi desenvolvido em ambiente tridimensional, com a engine Godot 4 e a linguagem GDScript. A implementação reúne sistemas de exploração, interação, captura, combate e progressão das criaturas. Os nós da engine controlam a movimentação, as colisões, as interações e a apresentação das informações ao jogador, enquanto os componentes responsáveis pelas regras processam os comportamentos das mecânicas.

1) Exploração e Interação: A exploração ocorre em ambientes tridimensionais, nos quais o jogador movimenta o personagem em quatro direções, com detecção de colisões. O sistema de interação permite examinar objetos, coletar itens e iniciar combates com NPCs.

Os encontros com criaturas selvagens ocorrem por meio de uma probabilidade de encontro, com um intervalo entre as

tentativas. Os NPCs treinadores possuem equipes predefinidas, compostas por criaturas de espécies e níveis específicos, e podem iniciar combates quando o jogador entra em contato com eles.

2) Captura de Alchemons: A captura ocorre durante os combates contra Alchemons selvagens, sem treinador, em que essa ação está disponível. A probabilidade de sucesso considera a quantidade atual de pontos de vida da criatura em relação ao seu total, além da compatibilidade do item de captura. Assim, criaturas com menos pontos de vida apresentam maior probabilidade de captura.

O cálculo produz um resultado dentro de uma faixa de valores, cujo limite superior representa uma captura garantida. Após o sucesso, o sistema registra a instância específica da criatura capturada, preservando seus dados individuais, como identificador, características genéticas, personalidade e pontos de vida restantes. Dessa forma, cada criatura mantém suas características próprias ao integrar a equipe ou o armazenamento do jogador.

3) Sistema de Combate e Atributos: O combate utiliza um sistema de turnos no qual o jogador pode selecionar ataques, utilizar itens, tentar capturar criaturas ou fugir, conforme as condições do confronto. A ordem das ações considera a velocidade mecânica dos participantes. Os ataques levam em conta os atributos das criaturas e a efetividade entre suas categorias químicas, além de contemplarem erros, acertos críticos e consumo de energia.

Cada Alchemon pertence a uma das três categorias: Metal, Metaloide ou Ametal. A relação entre elas segue um ciclo de vantagens: Metal possui vantagem sobre Metaloide, Metaloide sobre Ametal e Ametal sobre Metal. Quando um ataque possui vantagem de categoria, seu dano recebe um multiplicador de 1,5; quando o alvo apresenta resistência, o multiplicador é de 0,66; e, em situações neutras, aplica-se o multiplicador de 1,0. Essa organização estabelece uma relação estratégica entre a composição da equipe e a escolha dos ataques durante os confrontos.

Os atributos das criaturas também estabelecem correspondências com propriedades químicas. A vida utiliza a massa atômica como referência; o ataque relaciona-se à eletronegatividade; a defesa, à energia de ionização; a velocidade mecânica, à velocidade cinética; e a energia de ação, à quantidade de elétrons de valência. Essas associações orientam a definição dos valores e das características das criaturas, convertendo propriedades da Tabela Periódica em parâmetros utilizados pelo sistema de combate.

O sistema também contempla a formação de misturas e compostos entre as criaturas aliadas em campo. Nas misturas, as duas criaturas permanecem como unidades independentes e continuam disponíveis como alvos individuais. Como efeito do vínculo, cada uma recebe um incremento fixo de oito pontos em todos os atributos. Nos compostos, por sua vez, duas ou mais criaturas estabelecem uma ligação química representada por um vínculo entre seus elementos. A formação exige que o jogador possua as quantidades necessárias de cada elemento e verifique a possibilidade da combinação com base na regra do octeto. O jogo informa se a combinação proposta é quimicamente possível, sem apresentar diretamente a resposta.

Durante um composto, a criatura classificada como ânion concentra as ações do par e recebe um bônus equivalente a 70

Os valores finais dos atributos consideram os valores básicos da espécie, o nível, as características individuais e a personalidade da criatura. A experiência acumulada permite subir de nível, com ajustes nos atributos e nos limites de vida e energia. O sistema também considera os estados físicos sólido, líquido e gasoso, determinados pelos pontos de fusão e ebulição de cada espécie. Durante o combate, a temperatura da arena pode alterar esses estados e produzir efeitos sobre as criaturas.

4) Outros Sistemas: Além das mecânicas principais, o jogo possui sistemas de vitória e derrota, distribuição de recompensas, gerenciamento da equipe e armazenamento de criaturas. Nas batalhas contra treinadores, a vitória concede moedas ao jogador, enquanto o sistema também registra o resultado do confronto e atualiza o progresso relacionado ao NPC.

A persistência em arquivos JSON mantém os dados da equipe, das criaturas armazenadas, do inventário, das moedas, do progresso dos NPCs e da posição do personagem. Esses recursos permitem preservar o progresso entre sessões e retomar a exploração após o carregamento dos dados.

Mais informacoes podem ser encontradas no GDDnumber[0] do projeto, que detalha as mecânicas, os sistemas e as regras de jogo, bem como as especificações técnicas e os requisitos funcionais.

C. Evidências Visuais

Para comprovar o funcionamento prático e a integridade da interface do protótipo final, apresenta-se nesta subseção o conjunto de *screenshots* extraídas da *build* executável.

A Fig. 5 exibe a tela de menu principal do jogo, construída com uma interface com opções para: iniciar o um novo jogo e carregar um *load* existente, visualizar as instruções.

[0]Link

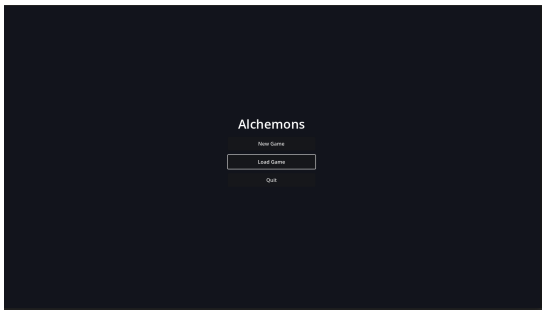


Figura 5. Menu principal. Fonte: elaborado pelo autor.

Na Fig. 6 observa-se a tela de *gameplay* no momento de exploração.

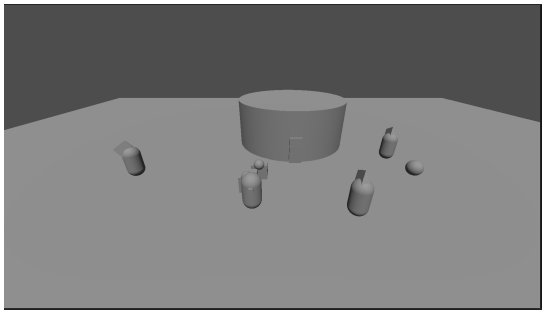


Figura 6. *Gameplay* em exploração. Fonte: elaborado pelo autor.

E, na Fig. 7, o *gameplay* no momento de batalha, com a interface de combate e os elementos de interação com o jogador.

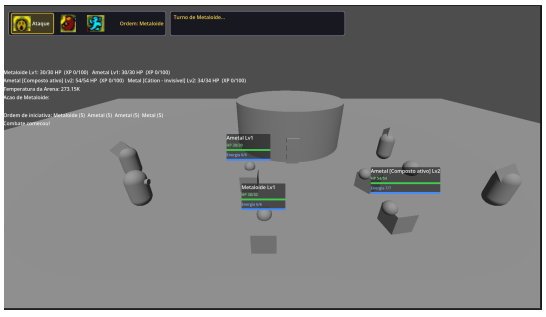


Figura 7. *Gameplay* em batalha. Fonte: elaborado pelo autor.

Por fim, a Fig. 8 ilustra os menus do computador, para gerenciamento dos Alchemons, e formacao de componentes.

Tabela I
AMBIENTES PREVISTOS PARA OS TESTES

Configuração	**Windows**	**Linux**
Sistema operacional	A preencher	A preencher
Versão do sistema	A preencher	A preencher
Versão do Godot	A preencher	A preencher
Processador	A preencher	A preencher
Memória RAM	A preencher	A preencher
Placa de vídeo	A preencher	A preencher
Resolução	A preencher	A preencher
Data do teste	A preencher	A preencher
Situação	Pendente	Pendente

Tabela II
CRITÉRIOS DEFINIDOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Métrica	**Critério**	**Resultado**
Taxa de quadros	Média igual ou superior a 60 FPS, sem quedas sustentadas abaixo de 30 FPS.	Não mensurado
Carregamento	Média de até 3 segundos, sem ocorrências acima de 5 segundos.	Não mensurado
Memória RAM e VRAM	Ausência de crescimento contínuo após o carregamento e cinco ciclos de combate.	Não mensurado



Figura 8. Menu do computador. Fonte: elaborado pelo autor.

VI. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta seção apresenta os procedimentos de verificação e os resultados obtidos no desenvolvimento do Alchemon. São descritos os ambientes de teste, os critérios de desempenho, a verificação dos requisitos funcionais e as principais limitações identificadas.

A. Ambiente de Testes Funcionais e Verificação de Requisitos

O desenvolvimento foi realizado em ambiente Linux, na engine Godot 4.4.1. [Para futuras verificações, estão previstos ambientes Windows e Linux, cujas configurações deverão ser registradas conforme a Tabela I. Os testes de desempenho ainda não foram realizados; portanto, os valores apresentados na Tabela II representam critérios definidos para avaliações futuras, e não resultados obtidos.]

B. Matriz de Verificação de Requisitos Funcionais

Foram desenvolvidas quatro suítes de testes automatizados com o GdUnit4, totalizando 65 casos. A matriz da Tabela III

Tabela III
MATRIZ DE VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS

Requisito	Teste implementado	Executado	Integração confirmada
Crescimento das criaturas	Sim	A registrar	A registrar
Atributos das criaturas	Sim	A registrar	A registrar
Captura	Sim	A registrar	A registrar
Distribuição de recompensas	Sim	A registrar	A registrar
Interface	Sim	A registrar	A registrar
Persistência de dados	Sim	A registrar	A registrar

relaciona os principais requisitos contemplados. A implementação de um teste não implica sua execução ou aprovação; esses estados devem ser registrados após a realização das verificações correspondentes.

1) Resultados Alcançados: Durante o desenvolvimento, foram implementados os sistemas de exploração, combate por turnos, captura, progressão e persistência de dados. Também foram identificados e corrigidos problemas relacionados à sincronização dos dados das criaturas durante o combate, à distinção entre atributos temporários e permanentes e ao encerramento das batalhas com a distribuição de recompensas.

Apesar desses avanços, a execução e a aprovação de todos os testes ainda precisam ser confirmadas. Também não foram realizadas avaliações com estudantes, de modo que os efeitos do jogo sobre o engajamento e a aprendizagem ainda não podem ser afirmados.

C. Discussão Crítica e Limitações

Os resultados obtidos demonstram avanços na implementação das estruturas técnicas do Alchemon, especialmente nos sistemas de exploração, combate, captura, progressão e persistência. Entretanto, o protótipo ainda não apresenta todas as condições necessárias para uma avaliação completa de seu funcionamento e de sua proposta educacional.

Uma das limitações corresponde à ausência de medições de desempenho. Embora tenham sido definidos critérios para avaliar a taxa de quadros por segundo, o tempo de carregamento das cenas e o consumo de memória, esses parâmetros ainda não foram mensurados. Além disso, a execução nativa dos artefatos exportados para Windows x86-64 não foi confirmada. Dessa forma, a presença dos arquivos de exportação não permite concluir que o jogo funciona integralmente nessa plataforma.

Outra limitação está relacionada à abrangência dos testes funcionais. O projeto possui 65 casos de teste automatizados distribuídos em quatro suítes, mas a quantidade de testes implementados não comprova que todos foram executados e aprovados. Também é necessário distinguir a verificação isolada das regras de negócio da confirmação de seu funcionamento integrado à interface e aos demais sistemas do jogo.

Por fim, não foram realizadas avaliações com estudantes do Ensino Médio. Assim, ainda não existem dados empíricos que permitam determinar se as mecânicas de captura e colecionismo favorecem o engajamento ou a aprendizagem tangencial dos conteúdos relacionados à Tabela Periódica. Aspectos como compreensão das mecânicas, curva de aprendizado, nível de dificuldade e experiência de uso permanecem sem validação junto ao público-alvo.

Diante dessas limitações, a continuidade do projeto exige a conclusão e integração das funcionalidades planejadas, a execução dos testes nos ambientes Windows e Linux e a realização das medições de desempenho. Posteriormente, será possível conduzir avaliações com estudantes, incluindo testes de usabilidade e instrumentos de avaliação da aprendizagem. Essas etapas permitirão investigar tanto a estabilidade técnica do jogo quanto sua contribuição para os objetivos educacionais propostos.

VII. CONCLUSÕES

Neste trabalho, foi apresentado o desenvolvimento do Alchemon, um jogo digital educativo concebido com o propósito de promover a aprendizagem tangencial e o engajamento de estudantes do Ensino Médio com os conceitos e elementos da Tabela Periódica. Ao longo do projeto, foram implementadas estruturas fundamentais para o funcionamento do protótipo, incluindo sistemas de exploração, combate, captura de criaturas, progressão e persistência de dados. Os testes internos, organizados em quatro conjuntos com 65 casos de teste, permitiram verificar diferentes comportamentos dessas estruturas, identificar falhas e orientar suas correções. Dessa forma, os resultados demonstram o cumprimento de objetivos técnicos importantes estabelecidos para esta etapa do trabalho, embora o desenvolvimento da solução ainda não esteja concluído.

Como principal limitação, destaca-se que a validação realizada se restringiu aos aspectos técnicos e funcionais contemplados pelos testes internos. Não foram realizados testes de usabilidade ou avaliações com estudantes, o que impossibilita determinar, neste momento, se o jogo favorece efetivamente a aprendizagem dos conteúdos de Química. Aspectos como a curva de aprendizado, a compreensão das mecânicas, o nível de dificuldade, o engajamento e a recepção dos jogadores ainda dependem de investigação empírica. Portanto, é necessário distinguir o funcionamento das funcionalidades verificadas da eficácia pedagógica da proposta, que permanece sem comprovação prática.

Como contribuição, o trabalho apresenta uma implementação inicial de um jogo educativo que utiliza mecânicas de captura, coleção e desenvolvimento de criaturas como recursos para abordar os elementos da Tabela Periódica. O protótipo e sua arquitetura constituem uma base técnica para a continuidade do projeto e para futuras investigações sobre a aplicação de mecânicas de jogos de captura e colecionismo no ensino de Química. Embora ainda não esteja em condições

adequadas para aplicação com o público-alvo, os resultados obtidos demonstram a viabilidade de dar continuidade à solução sem a necessidade de reduzir seu escopo original.

A. Trabalhos Futuros

Como trabalhos futuros, o projeto demanda a continuidade do desenvolvimento, com tempo adicional para concluir as funcionalidades planejadas e integrar os diferentes sistemas do jogo. Após essa etapa, será necessário realizar uma nova rodada de validação técnica, contemplando a execução dos testes internos, a verificação dos builds para os sistemas operacionais previstos e a avaliação da estabilidade do jogo. Com uma versão suficientemente completa e estável, poderão ser conduzidas avaliações com estudantes do Ensino Médio, por meio de sessões de playtest destinadas a investigar aspectos como usabilidade, dificuldade, engajamento e aprendizagem dos conteúdos relacionados à Tabela Periódica. Essas avaliações também permitirão analisar se as mecânicas de captura, coleção e interação com as criaturas contribuem para a aprendizagem tangencial dos conceitos químicos. Portanto, a continuidade do projeto depende de mais tempo de desenvolvimento e validação, antes de sua avaliação junto ao público-alvo.

Referências

[1] Francesco Bellotti, Riccardo Berta e Alessandro De Gloria. "Designing Effective Serious Games: Opportunities and Challenges for Research". Em: *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)* 5.3 (2010), pp. 22–35. DOI: 10.3991/ijet.v5s3.1500.

[2] Selen Turkay e Sonam Adinolf. "What do Players (Think They) Learn in Games?" Em: *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 46 (2012), pp. 3345–3349. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.06.064.

[3] José Gabriel Soriano-Sánchez, Rocío Quijano López e Diego Airado Rodríguez. "The Impact of Game-Based Learning on Motivation, Self-Efficacy, and Academic Achievement in the Natural Sciences: A Meta-Analysis". Em: *Education Sciences* 16.1 (2026), p. 122. DOI: 10.3390/educsci16010122.

[4] Felipe Do Espirito Santo Silva-Pires, Valéria Da Silva Trajano e Tania Cremonini de Araujo-Jorge. "A Teoria da Aprendizagem Significativa e o jogo". Em: *Revista Educação em Questão* 58.57 (2020). DOI: 10.21680/1981-1802.2020v58n57id21088.

[5] OECD. *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. Relatório baseado nos dados coletados em 2022, publicado em 2023. Paris, France: PISA, OECD Publishing, 2023. DOI: 10.1787/53f23881-en.

[6] B. C. Latonio, R. A. S. Limjuco e J. M. A. Villaluz. "Beyond Symbols and Trends: Conceptual Understanding and Motivation in Periodic Table Learning among Grade 9 Students". Em: *International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research* 4.6 (2023), pp. 1878–1892. DOI: 10.11594/ijmaber.04.06.14.

[7] Samuel Lackey. "The Effects of Game-Based Learning on the Motivation and Engagement of Career Technical Education Students in the High School Chemistry Classroom". Doctoral dissertation. University of South Carolina, 2022. URL: https://scholarcommons.sc.edu/etd/6741.

[8] K. de O. Lima, G. M. da Silva e M. S. Matos. "O uso de jogos no ensino de química: uma revisão da literatura". Em: *Anais do XV Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ)*. Trabalho que mapeia o estado da arte do uso de jogos didáticos no Brasil. Brasília, DF, Brasil, 2010. URL: http://www.eneq2010.unb.br/.

[9] Jihae Han. "ChemCraft: A Ludic Approach to Educational Game Design". Em: *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Extended Abstracts (CHI '21 Extended Abstracts)*. New York, NY, USA: ACM, 2021, pp. 1–5. DOI: 10.1145/3411763.3451854.

[10] T. D. da Silva Filho e J. G. Aquino. "Os Usos da Tabela Periódica no Campo Escolar: Um Estudo Sobre o Ensino da Química em Dois Periódicos". Em: *Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC)* 23, e39647 (2023), pp. 1–22. DOI: 10.28173/2179-33012023v23e39647.

[11] Jan L. Plass, Richard E. Mayer e Bruce D. Homer, ed. *Handbook of Game-Based Learning*. Publicado originalmente no final de 2019, registrado em 2020. Cambridge, MA: The MIT Press, 2020. ISBN: 9780262043045.

[12] Liuyufeng Li, Khe Foon Hew e Jiahui Du. "Gamification enhances student intrinsic motivation, perceptions of autonomy and relatedness". Em: *Educational Technology Research and Development* 72.2 (2024), pp. 765–796. DOI: 10.1007/s11423-023-10337-7.

[13] BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular*. Ministério da Educação. Brasília, DF, 2018. URL: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/.

[14] Cambridge Assessment International Education. *Syllabus Cambridge IGCSE Chemistry 0620: For examination in 2023, 2024 and 2025*. Acedido em: 11 jun. 2026. Cambridge University Press & Assessment. 2020. URL: https://www.cambridgeinternational.org/Images/595428-2023-2025-syllabus.pdf.

[15] S. C. Sapach. ""Gotta Catch Em' All": The Compelling Act of Creature Collection in Pokémon, Ni No Kuni, Shin Megami Tensei, and World of Warcraft". Em: *Loading...* 10.16 (2017), pp. 53–74.

[16] Richard M. Ryan e Edward L. Deci. “Self-Determination Theory: An Approach to Motivation for Learning”. Em: *Psychological Review* 94 (1985), pp. 145–162.

[17] Richard M. Ryan e Edward L. Deci. “Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective”. Em: *Contemporary Educational Psychology* 61 (2020). DOI: 10.1016/j.cedpsych.2020.101860.

[18] Lei Shi e Alexandra I. Cristea. “Motivational gamification strategies rooted in self-determination theory for social adaptive e-learning”. Em: *Lecture Notes in Computer Science*. Vol. 9684. 2016, pp. 294–300. DOI: 10.1007/978-3-319-39583-8_32.

[19] Franz Coelho et al. “The impact of educational gamification on cognition, emotions, and motivation: a randomized controlled trial”. Em: *Journal of Computers in Education* (2025). DOI: 10.1007/s40692-025-00366-x.

[20] Richard M. Ryan et al. “A Meta-Review of Meta-Analytic Findings Evaluating Self-Determination Theory”. Em: *Educational Psychology Review* 34 (2022).

[21] Fei Gao. “Advancing Gamification Research and Practice with Three Underexplored Ideas in Self-Determination Theory”. Em: *TechTrends* 68.4 (2024), pp. 661–671. DOI: 10.1007/s11528-024-00968-9.

[22] David P. Ausubel. *The Psychology of Meaningful Verbal Learning*. Obra fundamental onde o autor estabelece a Teoria da Aprendizagem Significativa. New York: Grune e Stratton, 1963.

[23] Fernando Custodio et al. “O DESENVOLVIMENTO E ANÁLISES DE UM JOGO VIRTUAL PARA O ENSINO DE ASTRONOMIA: UMA COMPREENSÃO SOBRE AS PRIMEIRAS INTERAÇÕES”. Em: *Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia* 8.3 (2015).

[24] T. G. K. Bryce e E. J. Blown. “Ausubel’s meaningful learning re-visited”. Em: *Current Psychology* 43.5 (2024), pp. 1–16. DOI: 10.1007/s12144-023-04440-4.

[25] James Portnow. *Tangential Learning - Extra Credits*. Vídeo original que popularizou o conceito de Aprendizagem Tangencial no design de jogos. Extra Credits. Mar. de 2012. URL: https://www.youtube.com/watch?v=rlQZreov_v0.

[26] P. Mozelius, A. Fagerström e M. Söderquist. “Motivating Factors and Tangential Learning for Knowledge Acquisition in Educational Games”. Em: *The Electronic Journal of e-Learning* 15.4 (2017), pp. 343–355.

[27] Alfredo Lima da Costa Junior, Karen Sulliany Souza da Silva e Fabíola Pantoja Oliveira Araújo. “Uso da Aprendizagem Tangencial Através de Jogos: Um Mapeamento Sistemático da Literatura”. Em: *RENOTE* 20.1 (2022), pp. 203–212. DOI: 10.22456/1679-1916.126636.

[28] R. G. de Freitas. “Validação do jogo digital Batalha Quimicard para o ensino de ácidos e bases”. Referência [6] no documento original [cite: 126, 127]. Trabalho de Conclusão de Curso. Caruaru, PE: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 2017.

[29] Lucas Lorenzatti e Ricardo Cherobin. “Análise do Aprendizado Tangencial em Jogos Digitais”. Em: *Anais do XIX Simpósio Brasileiro de Games e Entretenimento Digital (SBGames)*. 2020, pp. 344–347.

[30] Heather Maxwell Chandler. *The Game Production Handbook*. 2nd. Sudbury, Massachusetts: Jones e Bartlett Publishers, 2009. ISBN: 978-0-7637-5420-4.